INICIACIÓN A PROXMOX

ALVAROENAUTOMATICO.COM

No me conoces de nada, ni sabes quien soy, pero te aseguro que este documento te salvará la vida si estás empezando y espero que te ahorre todo el tiempo que yo perdí resolviendo esos primeros errores que tenemos cuando empezamos

Todo esta guia se realizará intentando usar los mínimos términos técnicos posibles, para que puedas aprender de qué va esto y lo disfrutes igual que yo.

ÍNDICE

1. **INTRODUCCIÓN**
    a. ¿Qué es proxmox y por qué usarlo?
    b. Requisitos mínimos y que debes tener en cuenta
    c. Instalación de Proxmox Paso a Paso

2. **Primeros pasos**
    a. Acceso a la interfaz web
    b. Configuración inicial
    c. Problemas comunes

3. **Gestión de almacenamiento**
    a. Almacenamiento local y SMB
    b. Configuración de disco adicionales y errores comunes

4. **Máquinas virtuales y contenedores LXC**
    a. Diferencias entre máquinas virtuales y contenedores
    b. Instalación de servicios y máquinas con helper scripts

5. **Recursos y comunidad**
    a. Dónde buscar ayuda cuando algo falla

INTRODUCCIÓN

¿Qué es proxmox y por qué usarlo?

Proxmox es un sistema que te permite instalar varios servicios o máquinas virtuales en una sola máquina de manera sencilla.

Te pongo un simil de la vida real que lo entenderás mejor.

Imaginate que te digo que en tu casa sólo puedes dormir, en casa de tus padres solo puedes comer y en casa tu abuela solo puede ir a trabajar.

¿No tendría más lógica que en tu casa te hagas una habitación para dormir, una habitación con un comedor para comer y una habitación con un despacho para trabajar?

Vale, lo que hace proxmox es exactamente eso, te hace "habitaciones" dentro de servidor para que pongas el servicio o funcionalidad que quieras.

¿Requisitos mínimos?

Si eres como yo que tiendes a acumular trastos por casa, no sigas leyendo esto, usa eso que tienes para probar, un ordenador viejo o incluso una raspberry pi, mi consejo es que pruebes con lo que tengas y luego si te gusta ya saques la tarjeta a pasear.

Si no tienes nada te doy mi recomendación personal.

procesador i5 (de 8th generation mínimo)
Ram 16GB
Disco duro Nvme: 250Gb
Disco duro externo: 3TB

No te compliques con nada más, ni tipo de placa base ni ningún apartado técnico más, con este mínimo tendrás más que suficiente para empezar.

En mi caso personal uso un HP PRODESK 600 G5, que tiene un formato físico pequeño y un consumo de energía muy bajo también. Además este me lo compre de EEUU por ebay y me costó 95$ mas envío.



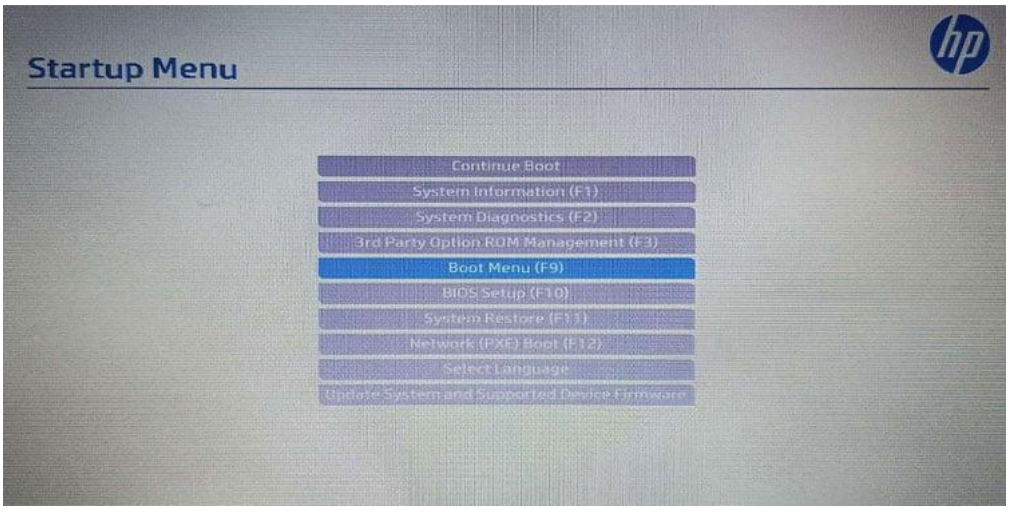
Instalación de Proxmox Paso a Paso

Vamos a hacerlo paso a paso y te contare como perdí tres días sin poder instalarlo

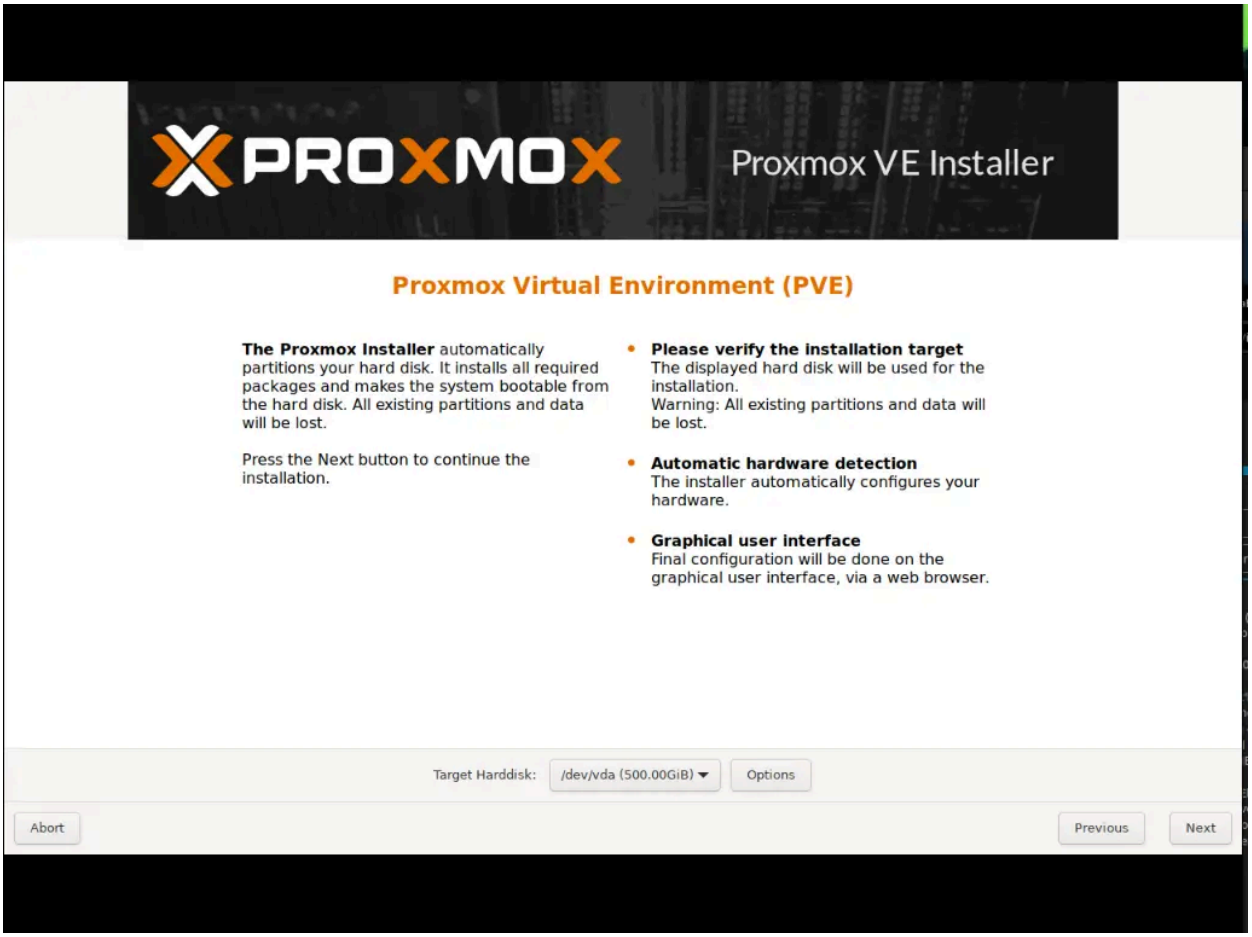
1- Entramos en la web (https://www.proxmox.com/en/downloads) y descargamos la versión **PROXMOX VE**

2- Grabamos la ISO en nuestro pendrive, normalmente yo para esto utilizado Balena, si no lo teneis aqui os dejo el link de descarga (https://etcher.balena.io/.

3. Introducimos el pendrive en nuestro ordenador y reiniciamos, cuando esté arrancando presionamos F9 y veremos el menú de booteo.



Simplemente seleccionamos nuestro pendrive y nos saldrá algo como esto.



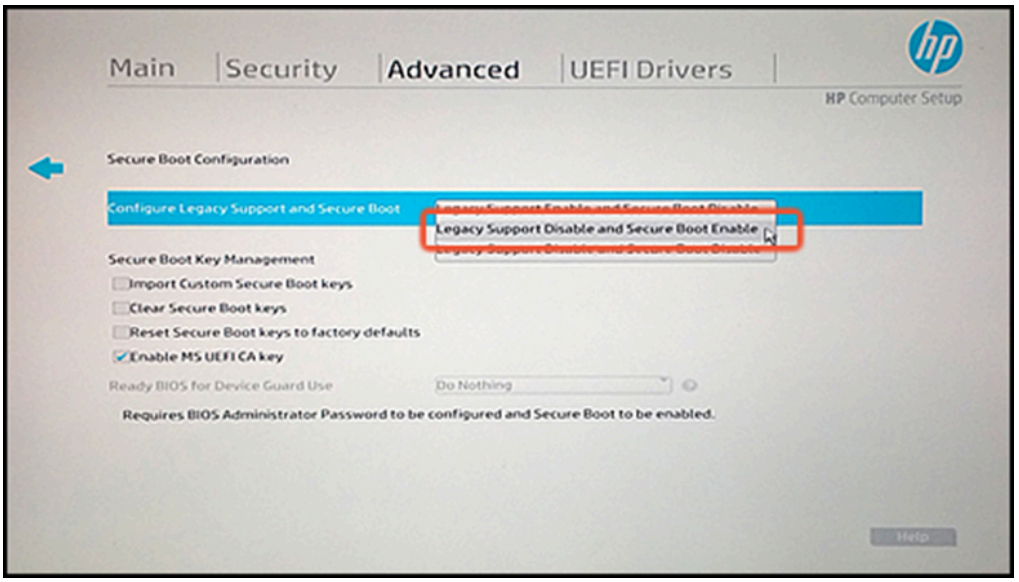
ERROR 1:

El disco duro donde tiene que instalarse no aparece.

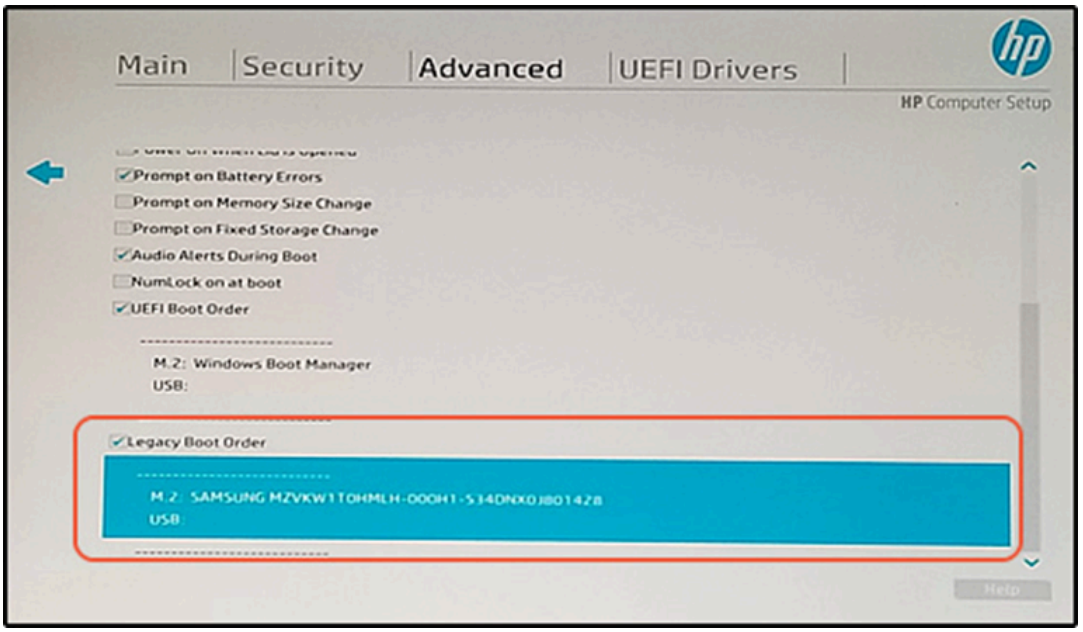
- Aparecerá la advertencia que es disco tiene intel rapid storage techonology (RST). Aparte de esto os comenta que tienes que instalar la aplicación de intel Optane Memory para modificar el disco.

Solución:

- Vamos a la bios, secure boot, option legacy support
- Seleccionamos Suport Disable and boot enable
- Reiniciamos

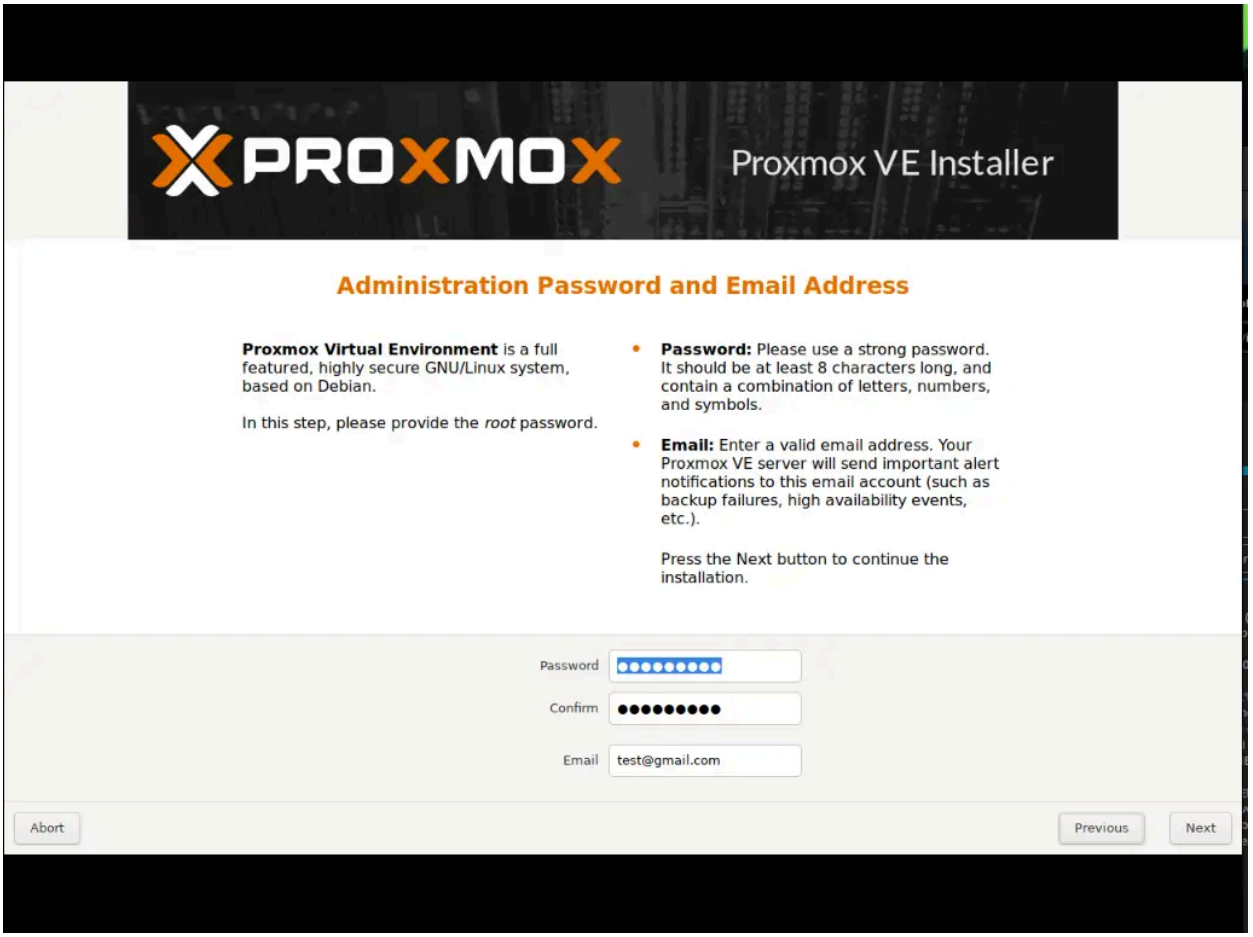


- Volvemso a entrar a la bios, **menu advance**
- Seleccionamos el check de Legacy boot order

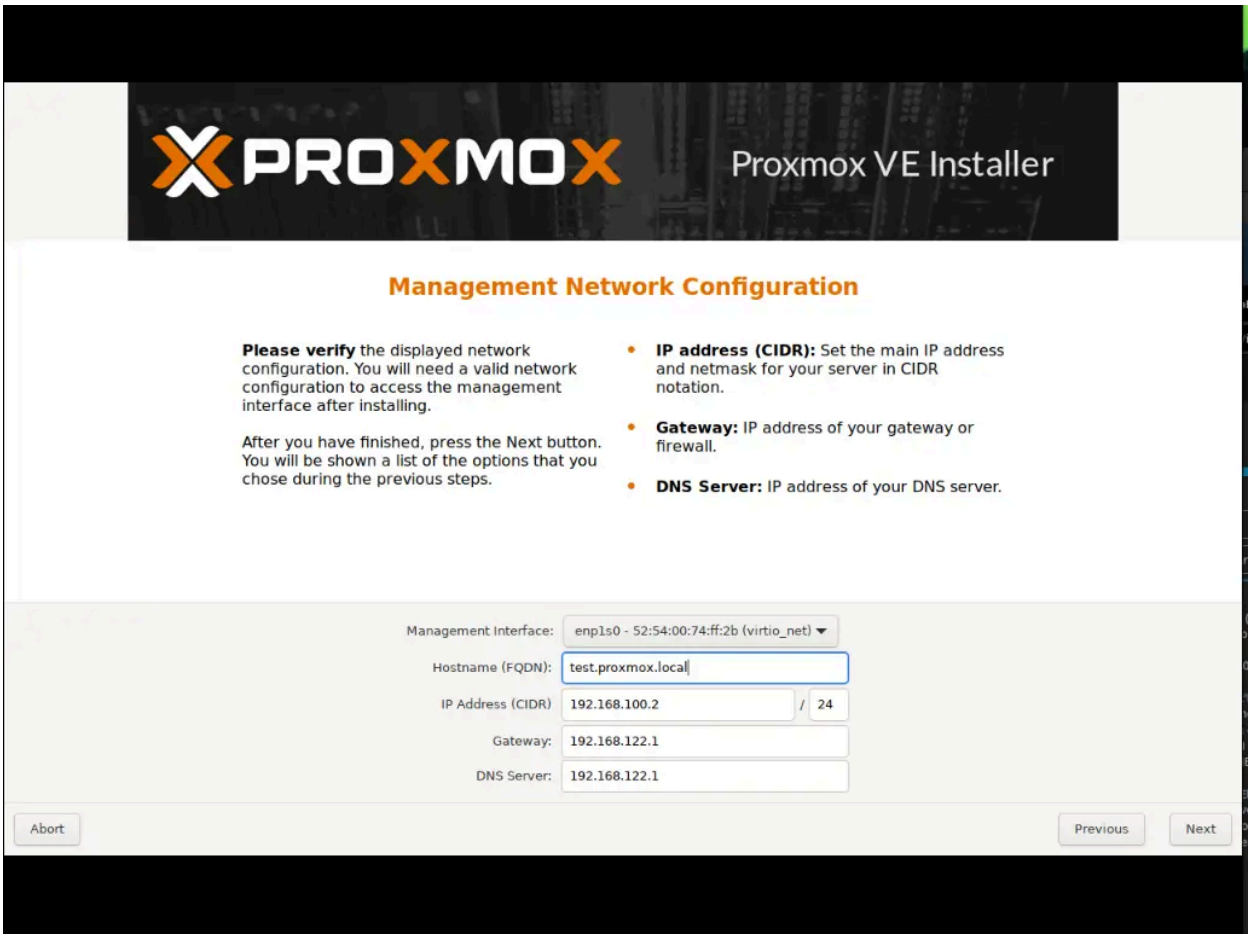


Una vez tenemos esto solucionado ya podemos proceder a la instalación normal de proxmox.

- Seleccionamos el disco.
- Creamos una contraseña



- Configuramos la red



ERROR 2

- En el hostname no podemos poner el dominio de local, por ejemplo "local.proxmox" ya que este entra en conflicto con el servidor de DNS si lo queremos instalar.

ERROR 3

- La configuración de la red tenéis que hacerla sobre el puerto ETHERNET, si disponeis de una red wifi no lo hagais sobre esta ya que proxmox no esta preparado en un principio para manejar redes wifi

- Una vez le damos a siguiente terminará la instalación y se reiniciará. Nos aparecerá algo tal que así



Acceso a la interfaz web y configuración inicial

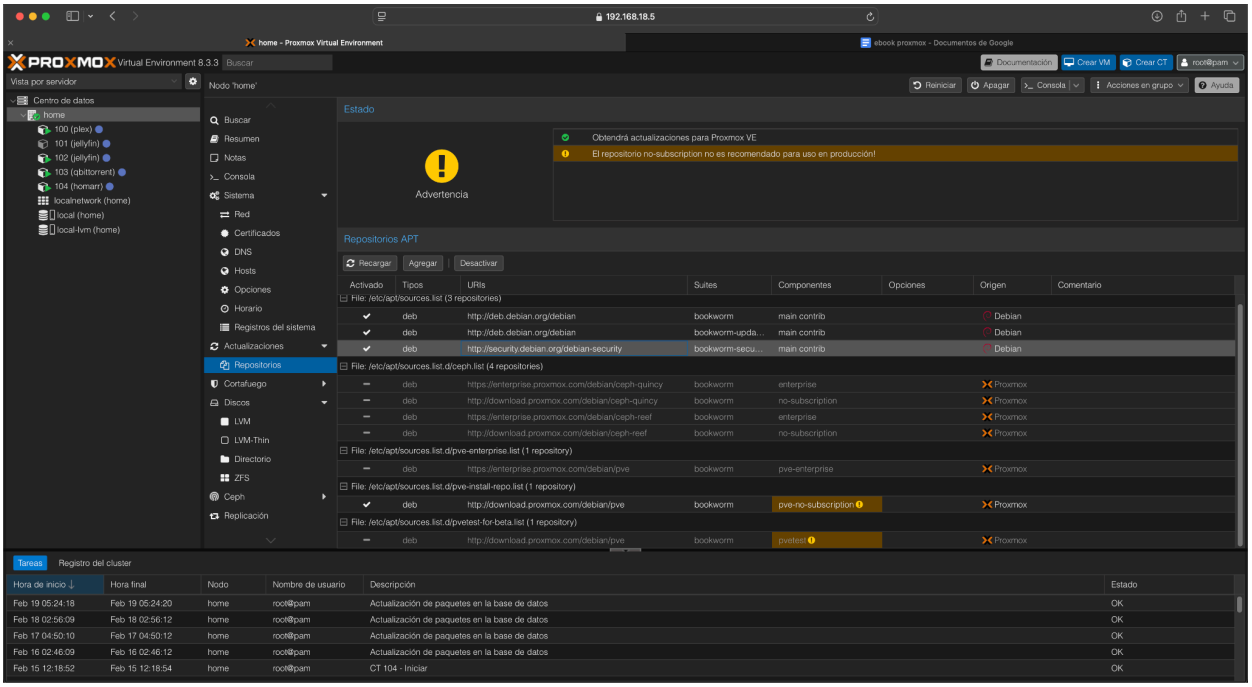
Para entrar a la interfaz web, lo único que tenemos que hacer es poner la IP que hemos puesto anteriormente en un navegador seguido del **puerto 8006**

Ejemplo

192.168.122.54:8006

una de las primeras cosas que tenemos que hacer es quitar los repositorio de Enterprise y agregar el repositorio “no-suscripción”

Cuando tengamos esto, lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro proxmox.



Como alternativa a esto podemos ejecutar el script de post instalación para que nos haga esto automáticamente, **aquí os lo dejo**

```
bash -c "$(wget -qLO -
https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/misc/post-pve-install.sh)"
```

Gestión de almacenamiento

Almacenamiento local y SMB

Concepto:

El almacenamiento local es aquel que se almacena directamente en nuestro servidor, osea que el disco duro está pinchado en nuestro servidor.

El Almacenamiento SMB, es aquel que no está físicamente en nuestro servidor, es un recurso que está en la red, como puede ser un NAS para guardar copias de seguridad.

Configuraciones de discos adicionales

Hay dos maneras de configurar un disco adicional en proxmox.

Forma 1: A cada contenedor se le asigna una parte del disco y **es individual** para cada contenedor.

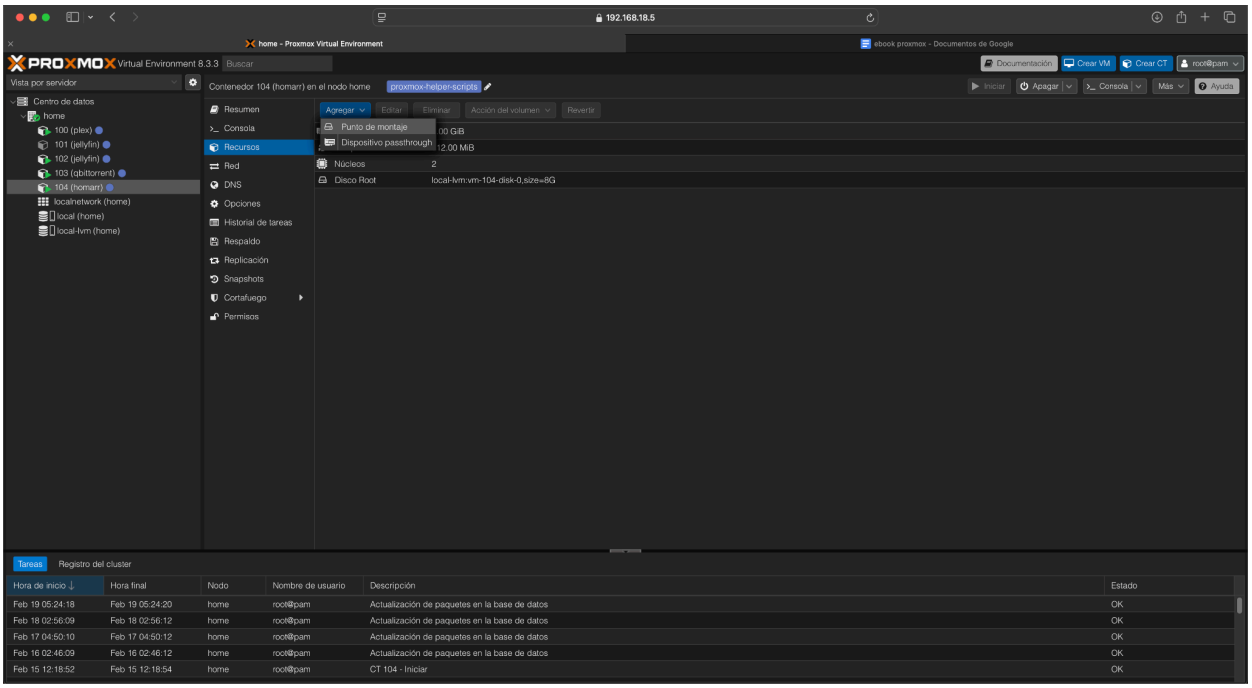
Forma 2: Se comparte el disco y su contenido entre contenedores y host. Esto quiere decir que un archivo que esté en el host lo puede ver los contenedores.

Te pongo un ejemplo:

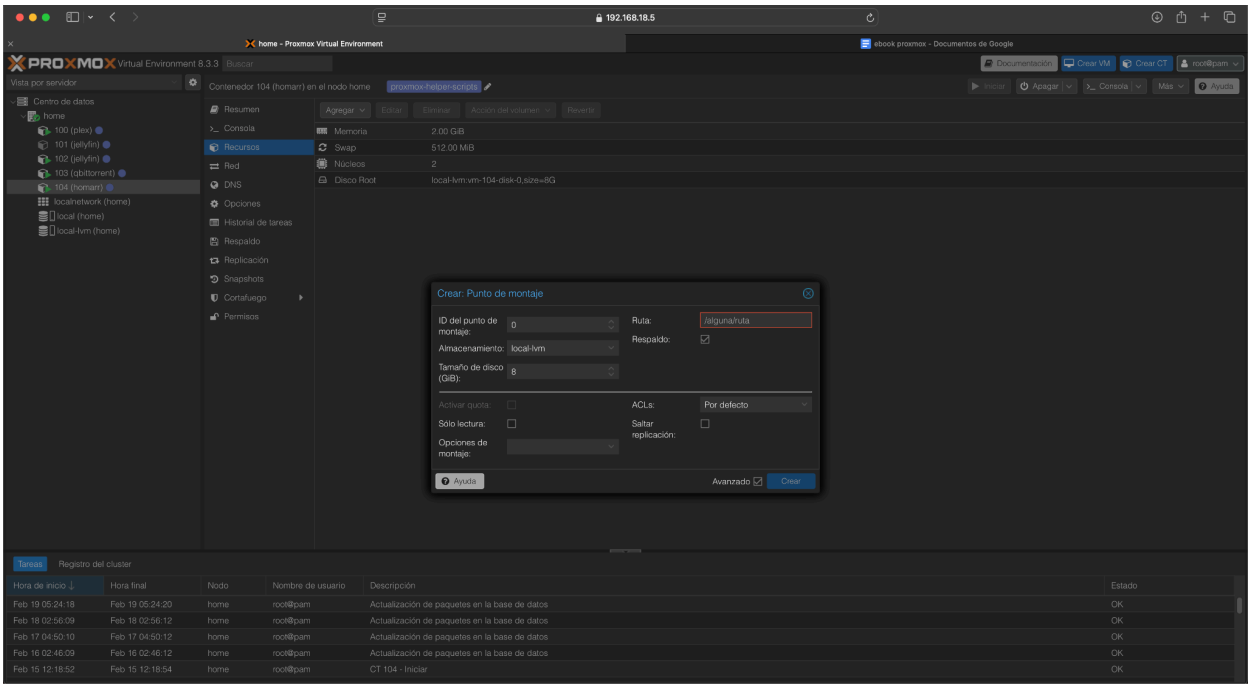
Si tengo una carpeta de películas en el host con tus películas favoritas, tanto el contenedor de plex como el contenedor de Jellyfin podrá acceder a ella sin tener que duplicar la carpeta.

Configuración opción 1 (espacio individual)

Seleccionamos la pestaña resumen del contenedor que queremos añadir el disco y presionamos a BIND MOUNT



Nos saldra un asistente donde nos indicara varios parametros



ID: identificador que se pone automáticamente al crear el disco

Almacenamiento: Seleccionamos el **disco físico** que queremos acceder

Tamaño: Tamaño del disco que vamos a crear, por defecto es 8Gb y **se puede modificar mas adelante** si necesitas mas espacio

Ruta: Es donde vamos a encontrar este disco en nuestro contenedor, podemos poner cualquier nombre, como por ejemplo /multimedia o /discoSSD o lo que queremos

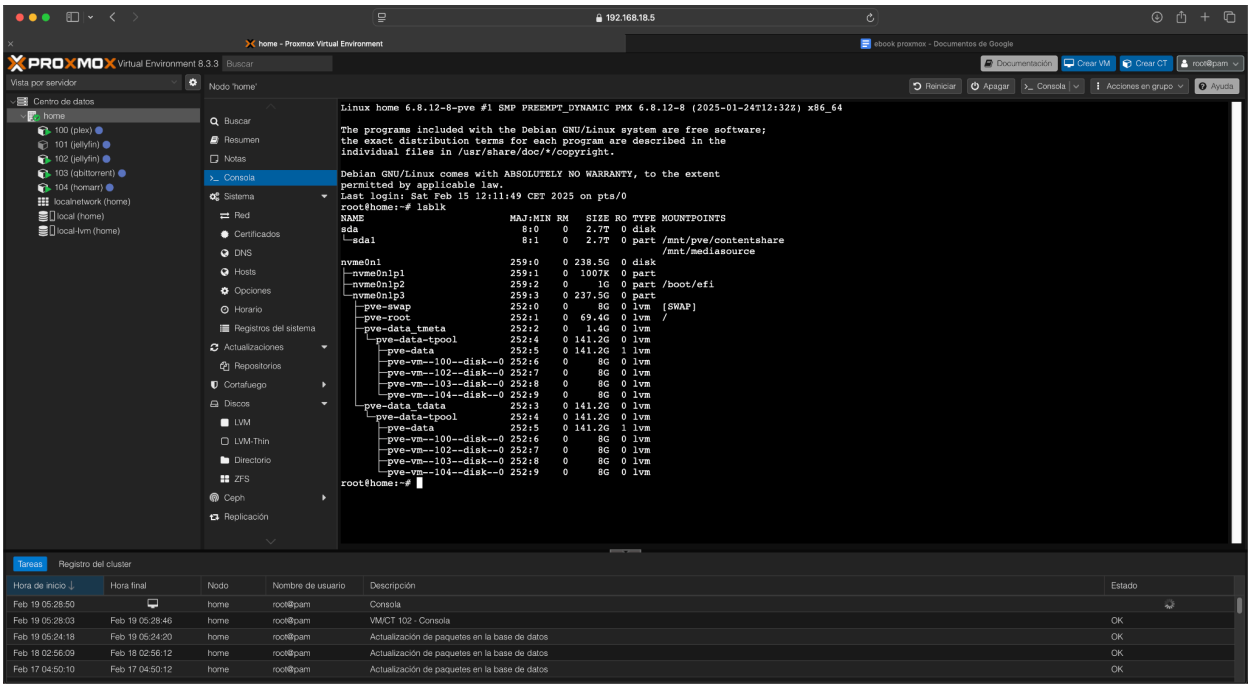
Una vez tengamos esto hecho, podemos entrar en la consola, escribir el comando LSBLK

Aqui podremos ver que nos aparece el disco que acabamos de crear.

Configuracion 2 (espacio compartido)

Prerrequisito

- Es muy importante entrar en el host y verificar en la consola que el disco físico está montado correctamente. Para hacer esto escribimos en consola LSBLK



Aquí podremos ver nuestro disco y ver si está montado o no.

Si esta montado perfecto, **copiar esta ruta y guardarla.**

Si no esta montado tendréis que hacerlo con el siguiente comando

```
mount /dev/sda1 /mnt/multimedia
```

/dev: es fijo
/sda1: Corresponde a la ruta de tu disco duro

/mnt/multimedia : es la carpeta donde estará todo el acceso a tu disco. Puedes crearla con el nombre que tu quieras.

Procedimiento

En la consola del host vamos a ir a la configuración del contenedor con quien queremos compartir el disco.

esto lo hacemos con el siguiente parámetro

```
nano /etc/pve/lxc/100.conf
```

El número 100 corresponde al id del contenedor, en tu caso pon el que corresponda.

Al final del archivo pondremos la siguiente línea

```
mp0: /mnt/mediasource, mp=/multimedia,backup=0
```

/mnt/mediasource: esta el la ruta donde esta montado tu disco, recuerdas que en el paso anterior te he dicho que la copiaras, pues aquí es donde tenéis que ponerla

mp/multimedia: podeis poner la que queráis es una carpeta que se generara dentro de vuestro contenedor que contendrá el contenido del disco duro

Ahora simplemente guardamos (Ctrl + X) y reiniciamos el contenedor

Error 1

En los contenedores hay una propiedad que se llama unprivileged, esto hace referencia a que si el contenedor tiene privilegios o no.

Si no lo modificamos para que tengas privilegios no podrá ver el disco duro

unprivileged = 0

Ten en cuenta que los contenedores **sin privilegios no pueden acceder al hardware** del equipo directamente.

Máquinas virtuales y contenedores LXC

Diferencias entre máquinas virtuales y contenedores LXC

Hay mucha confusión con este tema y es normal.

Cuando empezamos en este mundo es muy fácil pensar que tanto una máquina virtual como un LXC es lo mismo pero no lo es.

Una máquina virtual lo emula todo, esto quiere decir que emula un sistema operativo completo, con su kernel y se le tiene que asignar recursos como CPU, RAM, DISCO etc. Diríamos que es como un ordenador independiente emulado en tu servidor.

Un contenedor LXC, es un sistema ligero que comparte el kernel con el host, pero no le hace falta emular todos los componentes de un ordenador independiente. Podríamos decir que "solo" emula virtualmente un servicio, como puede ser plex o pihole.

Esto lo hace mucho más eficiente.

Pongamos un **simil** para terminar de entenderlo mejor

Podríamos decir que una máquina virtual es como un apartamento independiente dentro de un edificio. Cada apartamento tiene su propias paredes, cocina, baño, electrodomésticos y todo lo necesario para vivir.

Los contenedores LXC, son como habitaciones dentro de una casa compartida, cada persona tiene su propio cuarto y puede hacer y decorarlo como quiera, pero comparten el mismo baño, cocina y comedor.

Instalación de servicios y maquinas virtuales con helper Scripts

Me encanta proxmox.

Lo adoro por la gran comunidad que hay detrás y por la gente tan maravillosa que ha creado helper Script.

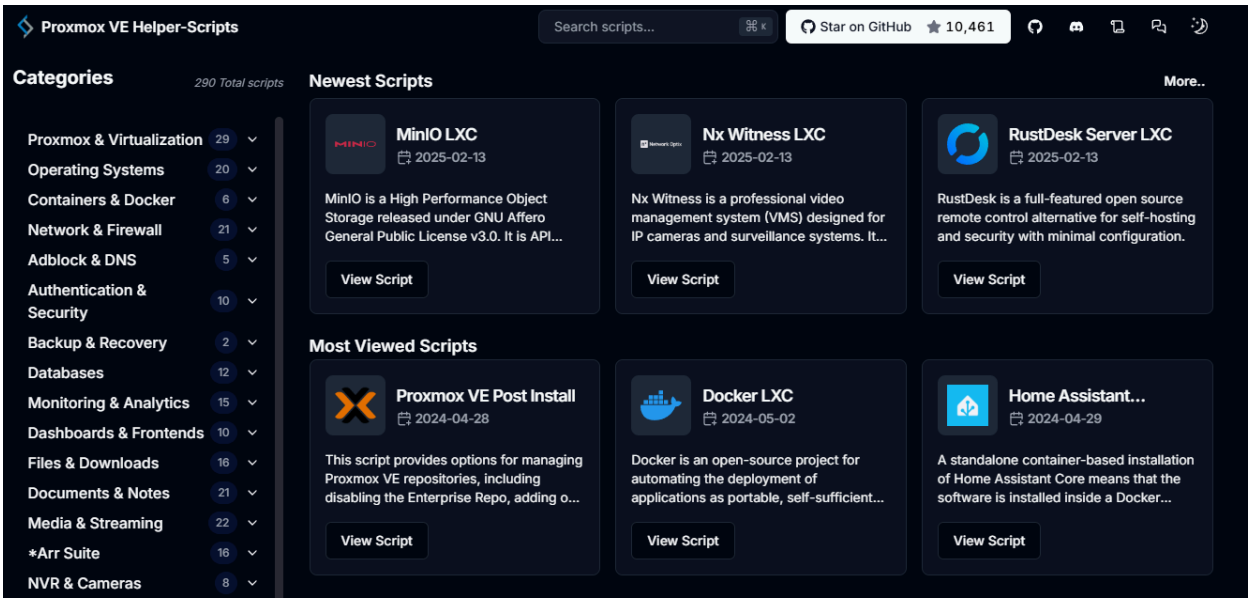
Helper Script es una web donde se aloja script’s para la fácil instalación de los servicios más comunes.

Esto consigue romper la barrera de entrada a la gente que quiere aprender y hace que proxmox llegue a más sitios

Aqui os dejo la pagina donde podeis encontrar mas de 300 servicios a vuestro alcance

https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/

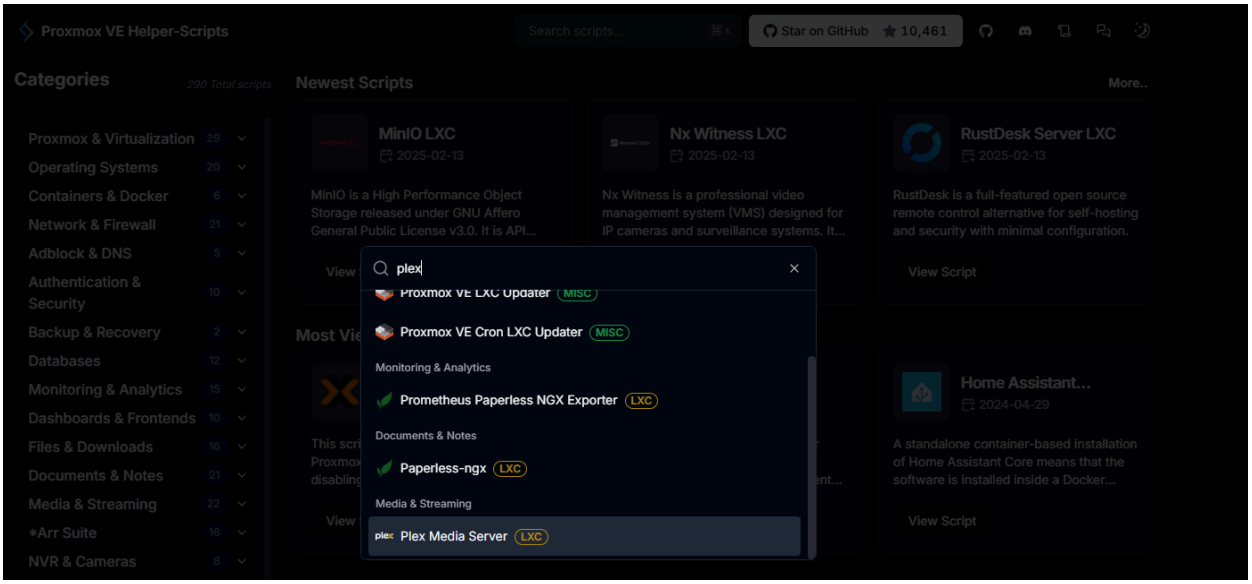
Ahora vamos a la pregunta que te estarás haciendo, ¿cómo funciona esto?



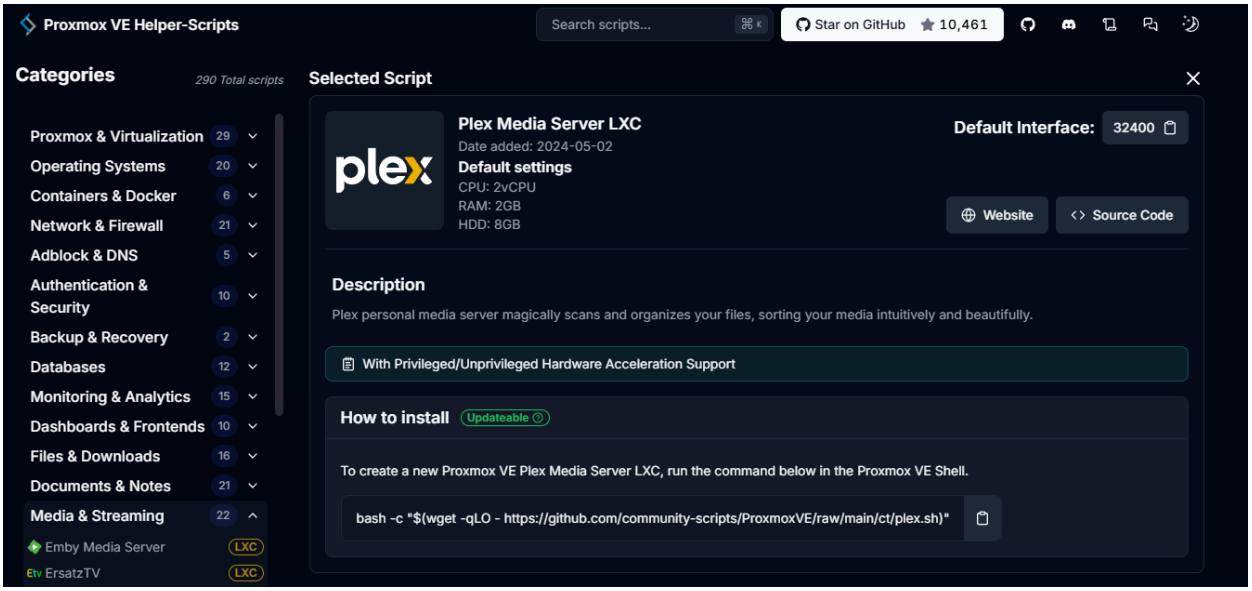
Nos encontraremos una ventana como la que vemos en la parte superior.

Tenemos un buscador para buscar nuestro servicio, o bien desplegables por categoria.

Hagamos un ejemplo, busquemos para instalar plex



Como podéis ver si buscamos plex ya nos sale el contendor LXC, seleccionandolo podemos ver lo siguiente



Tenemos varias cosa importantes que ver aquí

- Configuración por defecto: la cpu y ram que le asignamos.
- interfaz: El puerto que usa este servicio para que podamos acceder. En algunos servicio también nos saldrá el usuario y contraseña por defecto.
- Comando: Lo más importante, el comando que tenemos que copiar y pegar en nuestro host para instalar el servicio.

Solo copiando y pegando ya tendremos instalado nuestro servicio, asi de facil.

Recursos y comunidad

Dónde buscar ayuda cuando algo falla

Si algo falla estais perdidos no podéis hacer nada, por lo que desenchufa tu homeserver y guardalo en tu cajón para siempre.

Fuera de bromas teneis el correo de alvaro@alvaroenautomatico.com que te puedo ayudar con todos tus problemas.

si preferís podéis investigar vosotros mismo por google hay mucha informacion, ademas de esto tenéis en reddit el sub de proxmox donde hay mucha gente preguntando muchas dudas.

Hasta la próxima

Terminar dandos mucho ánimo y espero que estéis tan ilusionados como yo cuando empecé, este es un mundo apasionante que te llena de felicidad cuando funciona las cosas y te frustra desesperadamente cuando no funciona.